Xerox Host DNS Bridge

สรุปการทำงาน · หลักการจับคู่ และขั้นตอนการส่งข้อมูล Scan ผ่าน ESP32-ETH01

อุปกรณ์: WT32-ETH01 (ESP32-ETH01 V1.4) · เครื่องถ่ายเอกสาร: Xerox AltaLink C8155 · เฟิร์มแวร์ v1.0 · จัดทำ 27 ต.ค. 2569

1. ปัญหาและแนวทางแก้ไข

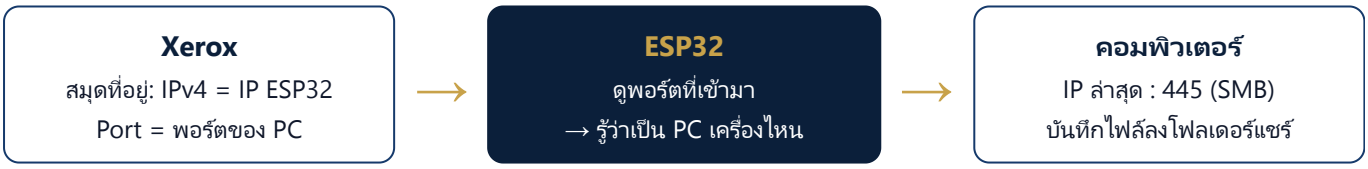
เครื่อง Xerox AltaLink C8155 ส่ง Scan to SMB แบบระบุ **Host Name** ไม่ได้ และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางเปลี่ยน IPv4/IPv6 (เช่น ได้ IP ใหม่จาก DHCP) เครื่อง Xerox ก็ตามไม่ทัน ทำให้ส่งไฟล์ไม่ถึง

ESP32-ETH01 ที่เสียบสาย LAN ในวงเดียวกันจะทำหน้าที่เป็น **ตัวกลาง** ระหว่าง Xerox กับคอมพิวเตอร์ โดยคอยติดตาม IP ล่าสุดของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องตลอดเวลา และส่งงาน Scan ไปยัง IP ที่ถูกต้องให้อัตโนมัติ

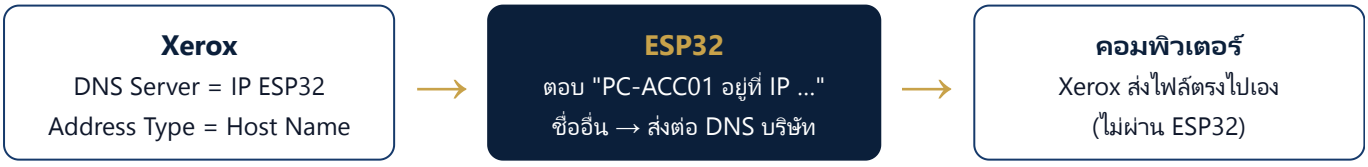
ส่วนประกอบ	หน้าที่
ESP32-ETH01	ติดตาม IP ของคอมพิวเตอร์, ส่งต่องาน Scan (Relay), ตอบ DNS, บันทึก Log, หน้าเว็บจัดการ (`http://IP-ของ-ESP32/`)
หน้าเว็บ (Web UI)	เพิ่ม/แก้ไข รายการ Scan ปลายทางและเครื่องถ่ายเอกสาร, ปุ่ม Verify, นำเข้าสมุดที่อยู่ Xerox, ดู Log
MacCollector.exe	โปรแกรมบน PC ปลายทาง เก็บชื่อเครื่อง + MAC Address เป็นไฟล์ JSON เพื่อนำเข้าในหน้าเพิ่ม Host

2. โหมดการทำงาน

โหมด Relay (แนะนำ – บันทึกได้ทุกงาน)



โหมด DNS (ทางเลือก)



ความแตกต่างสำคัญ

โหมด Relay ข้อมูล Scan วิ่งผ่าน ESP32 จึง **บันทึกได้ทุกงาน** (ขนาด, เวลา, ผลสำเร็จ) ส่วนโหมด DNS ESP32 รู้เพียงว่า Xerox ถามชื่อเครื่อง แต่ไม่เห็นการส่งไฟล์จริง หากต้องการควบคุมและเก็บหลักฐานทุกงาน ให้ใช้โหมด Relay เท่านั้น

3. หลักการจับคู่

ระบบจับคู่ 3 ระดับ ได้แก่ (3.1) คอมพิวเตอร์ ↔ IP ปัจจุบัน (3.2) งาน Scan ↔ คอมพิวเตอร์ปลายทาง และ (3.3) รายการ Scan ใน Xerox ↔ Host ใน ESP32

3.1 คอมพิวเตอร์ ↔ IP ปัจจุบัน (ทำตลอดเวลา ทุก 30 วินาที)

ESP32 ใช้หลายวิธีพร้อมกัน แล้วเชื่อผลตามลำดับความน่าเชื่อถือ:

① MAC Address (ARP)	② ชื่อเครื่อง	③ DNS บริษัท (AD)	④ IPv4 สำรอง
แม่นยำที่สุด · Windows Firewall ปิดกั้นไม่ได้ · ใช้กับเครื่องในวง LAN เดียวกัน	NetBIOS · LLMNR · mDNS · ดักฟังการประกาศชื่อตอนเปิดเครื่อง	ใช้เสริม · อาจเป็นข้อมูลเก่า จึงไม่ทับผลจากข้อ ①②	ใช้เฉพาะเมื่อยังค้นหาไม่พบเลย

- **ยืนยันทุกรอบ:** ล้างตาราง ARP แล้วถามว่า "IP เดิมยังเป็น MAC นี้อยู่ไหม" เพื่อกันข้อมูลค้างที่ ESP32 เก็บไว้ได้ถึง 5 นาที
- **ถ้า MAC ไม่อยู่ที่ IP เดิม:** สแกนทั้งวง LAN ทันที (ประมาณ 10 วินาทีสำหรับ /24) เพื่อหา IP ใหม่ และบันทึกการเปลี่ยน IP ลง Log
- **ถ้าผลขัดกัน:** เช่น ชื่อเครื่องชี้ไปที่ IP หนึ่ง แต่ MAC อยู่อีก IP หนึ่ง ระบบเชื่อ MAC
- **เครื่องต่างวง LAN:** ใช้การสแกน NetBIOS แบบ unicast ไปยัง subnet ที่กำหนด (ได้ทั้งชื่อเครื่องและ MAC)

3.2 งาน Scan ↔ คอมพิวเตอร์ปลายทาง (จับคู่ด้วยพอร์ต)

ทุกรายการ Scan ใน Xerox ใช้ IP เดียวกัน (IP ของ ESP32) แต่ **คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีพอร์ต Relay ไม่ซ้ำกัน** ESP32 จึงรู้ปลายทางจากพอร์ตที่ Xerox เชื่อมต่อเข้ามา

ชื่อ Scan (Nickname ใน Xerox)	ปลายทางที่ตั้งใน Xerox	ESP32 ส่งต่อไปที่
test	`192.168.20.10 : 4451`	`PC-ACC01 → IP ล่าสุด : 445`
HR-Scan	`192.168.20.10 : 4452`	`PC-HR01 → IP ล่าสุด : 445`
Sales	`192.168.20.10 : 4453`	`PC-SALES03 → IP ล่าสุด : 445`

ต้องการรู้	ESP32 รู้จาก
ส่งจาก Xerox เครื่องไหน	**IP ต้นทาง** ของการเชื่อมต่อ เทียบกับรายการในแท็บ "เครื่องพิมพ์ Xerox"
ส่งไปคอมพิวเตอร์เครื่องไหน	**พอร์ตปลายทาง** ที่ Xerox ต่อเข้ามา (4451, 4452, ...)
ใช้รายการ Scan (Nickname) ไหน	เทียบ IP ESP32 + พอร์ต กับสมุดที่อยู่ที่นำเข้าจาก Xerox (ข้อ 3.3)

> **ทำไมไม่จับคู่ด้วย Nickname หรือ Document Path**
>
> **Nickname** มีอยู่แค่ในหน้าจอและสมุดที่อยู่ของ Xerox ไม่ถูกส่งออกมาทางเครือข่าย ส่วน **Share / Document Path** ถูกส่งอยู่ภายใน SMB หลังเชื่อมต่อแล้ว (และอาจถูกเข้ารหัส) แต่ ESP32 ต้องเลือกปลายทางทันทีตอนรับการเชื่อมต่อ จึงใช้พอร์ตซึ่งรู้ได้ตั้งแต่วินาทีแรก Share และ Path ถูกส่งต่อให้ Windows ใช้บันทึกไฟล์ตามปกติ

3.3 รายการ Scan ใน Xerox ↔ Host ใน ESP32 (ช่อง "ชื่อ Scan")

1. ที่ Xerox EWS: Address Book → **Export** เป็นไฟล์ CSV
2. ที่ ESP32: แท็บ เครื่องพิมพ์ Xerox → **นำเข้า CSV** ของเครื่องนั้น (อ่านเฉพาะ Nickname, Server, Port, Protocol, Path และไม่เก็บรหัสผ่าน)
3. กด **✓ Verify** ที่ Host ระบบเลือกรายการที่ **Server = ชื่อเครื่อง / ชื่อแฝง / IP ของเครื่อง** หรือ **Server = IP ESP32 และ Port = พอร์ต Relay ของ Host** แล้วกรอกช่อง "ชื่อ Scan" ให้อัตโนมัติ เช่น `test (Xerox ชั้น 2)`
4. ถ้าค่าเปลี่ยนจากเดิม ช่องชื่อ Scan จะขึ้น กรอบสีเขียว แจ้งให้ผู้ใช้ตรวจแล้วกดบันทึก (แก้เองได้)

3.4 การจับคู่ชื่อในโหมด DNS

เมื่อ Xerox ถามชื่อ ESP32 จะตอบ IP ล่าสุดหากชื่อตรงกับ Host Name หรือชื่อแฝง รวมทั้งกรณีมีโดเมนต่อท้าย เช่น `pc-acc01`, `pc-acc01.local`, `pc-acc01.company.local` ชื่ออื่นทั้งหมดส่งต่อไป DNS ของบริษัท เครื่อง Xerox จึงยังใช้ Email, NTP และบริการอื่นได้ตามปกติ

4. ขั้นตอนการส่งข้อมูล (โหมด Relay)

1. ผู้ใช้เลือกรายการ Scan ที่หน้าจอ Xerox (เช่น "test") แล้วกด Start
2. Xerox เปิดการเชื่อมต่อ TCP ไปที่ `IP ESP32 : 4451` ตามที่ตั้งไว้ในสมุดที่อยู่
3. ESP32 รับการเชื่อมต่อ → ตรวจ IP ต้นทางว่าเป็น Xerox ที่ลงทะเบียน (ถ้าเปิดโหมดจำกัดสิทธิ์) → ดูพอร์ต 4451 → รู้ว่าเป็น **PC-ACC01**
4. ESP32 ใช้ **IP ล่าสุด** ของ PC-ACC01 (จากข้อ 3.1) แล้วเชื่อมต่อไปที่ `IP : 445` (SMB) ภายใน 4 วินาที
5. ข้อมูลไหลผ่านแบบ **stream** ทั้งสองทาง: การ Login, Share, Path และตัวไฟล์ ESP32 ไม่เก็บไฟล์และไม่เห็นรหัสผ่าน
6. Windows บันทึกไฟล์ลงโฟลเดอร์แชร์ แล้ว Xerox แสดงว่าส่งสำเร็จ
7. เมื่อการเชื่อมต่อปิด ESP32 บันทึก Log: เวลา, Xerox ต้นทาง, Host ปลายทาง, IP:445, ขนาดข้อมูล, เวลาที่ใช้ และผลลัพธ์

กรณีส่งไม่สำเร็จ

สถานการณ์	ระบบทำอะไร
PC เปลี่ยน IP ระหว่างรอบตรวจ	การเชื่อมต่อ IP เดิมล้มเหลว → บันทึก ล้มเหลว → **สแกนหาเครื่องจาก MAC ทันที** → เมื่อ Xerox ส่งซ้ำ จะไปถึง IP ใหม่
PC ปิดเครื่อง	บันทึก "เชื่อมต่อ PC ไม่ทัน" · Xerox แสดงข้อผิดพลาด · สถานะ Host เป็น "ไม่พบ"
PC ปิดพอร์ต 445 / Firewall	บันทึก "PC ปฏิเสธการเชื่อมต่อพอร์ต 445" · ใช้ปุ่ม Verify เพื่อดูสาเหตุ
มีงานส่งพร้อมกันเกินความจุ	งานที่เกินจะรอคิวอัตโนมัติ (ไม่ล้มเหลว)
ไม่มีการใช้งานเกิน 2 นาที	ปิดการเชื่อมต่อค้างเพื่อคืนทรัพยากร

ขั้นตอนในโหมด DNS (เปรียบเทียบ)

1. Xerox ถาม DNS ว่า "PC-ACC01 อยู่ที่ไหน" ไปที่ ESP32
2. ESP32 ตอบ IP ล่าสุด (A / AAAA) · ถ้ายังไม่แน่ใจ จะรอผลค้นหารอบใหม่ไม่เกินประมาณ 2 วินาที
3. Xerox ส่งไฟล์ตรงไปที่ PC เอง (ESP32 บันทึกได้เพียง DNS Query)

5. การตรวจสอบก่อนใช้งาน (ปุ่ม ✓ Verify)

#	รายการตรวจ	สิ่งที่ยืนยัน
1	เครือข่ายของ ESP32	สาย LAN, IP, Gateway, ความเร็ว Link
2	ค้นหาเครื่องจาก MAC (ARP)	MAC อยู่ที่ IP ไหน (สแกนทั้งวงถ้าจำเป็น)
3	ค้นหาจากชื่อ (NetBIOS / LLMNR / mDNS)	ชื่อเครื่องตอบจาก IP ไหน
4	IP ที่จะใช้	สรุป IP และแจ้งเตือนเมื่อชื่อกับ MAC ขัดกัน
5	ESP32 → คอมพิวเตอร์ (TCP 445)	คอมพิวเตอร์พร้อมรับไฟล์ Scan จริง
6	ESP32 → เครื่องถ่ายเอกสารทุกเครื่อง	ติดต่อได้, อยู่ต่างวงหรือไม่, เคยใช้ DNS ของ ESP32 หรือยัง
7	พอร์ต Relay	ว่าง / เปิดรับอยู่ / ชนกับ Host อื่น และค่าที่ต้องกรอกใน Xerox
8	ชื่อ Scan ในสมุดที่อยู่	กรอกชื่อ Scan อัตโนมัติ (กรอบสีเขียวเมื่อเปลี่ยน)

6. การบันทึก Log

ประเภท	บันทึกอะไร	เก็บไว้ (ค่าแนะนำ)
ประวัติส่งไฟล์ Relay	เวลา, Xerox ต้นทาง, Host, ปลายทาง, ขนาด, เวลาที่ใช้, ผลลัพธ์	30 วัน (ปรับได้ถึง 365)
ประวัติเปลี่ยน IP	Host, IP เดิม → IP ใหม่, วิธีที่ตรวจพบ	90 วัน
DNS Query	เฉพาะคำตอบชื่อ Host (ไม่รวมที่ส่งต่อ)	ปิดไว้ / 3 วัน

- บันทึกเป็นไฟล์รายวันใน Flash ของ ESP32 (พื้นที่ทั้งหมด 1.375 MB, โควตา Log 512 KB, ปรับได้ไม่เกิน 60%)
- เขียนลง Flash ทุก 5 นาทีเพื่อถนอมหน่วยความจำ · ลบไฟล์เกินอายุทุกชั่วโมง · ถ้าเกินโควตาจะลบวันเก่าที่สุดก่อน
- ดูย้อนหลังและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่แท็บ บันทึก (Log) · Log **ไม่มีชื่อไฟล์** ที่ Scan เพราะ ESP32 ไม่เปิดอ่านเนื้อหา SMB

7. การบังคับให้ทุกงาน Scan ผ่าน ESP32

ต้องทำครบ 3 ชั้น

1. **ใช้โหมด Relay เท่านั้น:** ทุกรายการ Scan ใน Xerox เป็น `IPv4 = IP ESP32 : พอร์ต Relay`
2. **ล็อกเครื่อง Xerox:** ให้เฉพาะ Admin แก้สมุดที่อยู่ ปิดการพิมพ์ปลายทางเองที่หน้าจอ และปิดโปรโตคอล Scan ที่ไม่ใช้
3. **บล็อกทางเครือข่าย:** ที่ Router/Switch ตั้ง ACL หรือที่ Windows Firewall ของ PC ปฏิเสธ TCP 445/139 จาก IP ของ Xerox (การเชื่อมต่อจาก ESP32 ยังผ่านได้)

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Block Xerox direct SMB" dir=in action=block protocol=TCP
localport=445,139 remoteip=<IP-Xerox-1>,<IP-Xerox-2>
```

8. ความจุของระบบ

รายการ	ค่า
หมายเลขพอร์ตต่อ 1 IP	1–65535 (ใช้ได้จริงประมาณ 64,000) **ไม่มีวันหมด**
socket ทั้งระบบของ ESP32	16 ตัว (ข้อจำกัดของ Arduino-ESP32 core)
พอร์ต Relay (คอมพิวเตอร์ปลายทางแบบ Relay)	**สูงสุด 6** ต่อ ESP32 หนึ่งตัว
งานส่งพร้อมกัน	2 งาน (งานที่เกินรอคิวอัตโนมัติ)
Host ในโหมด DNS / เครื่องถ่ายเอกสาร	64 Host / 32 เครื่อง
เกิน 6 คอมพิวเตอร์	ใช้ ESP32 หลายตัว (ตัวละ 6) หรือคอมไพล์ใหม่เพิ่ม socket (ประเมิน 20–30 พอร์ต · ต้องทดสอบ)

9. ตั้งค่าที่เครื่อง Xerox (สรุปย่อ)

ช่องใน **Scan To Destination**	ค่าที่กรอก (โหมด **Relay**)
Nickname	ชื่อที่ผู้ใช้เห็น เช่น "test" (ESP32 นำมาแสดงเป็น "ชื่อ Scan")
Protocol	SMB
Address Type	**IPv4 Address**
IP Address : Port	**IP ของ ESP32 : พอร์ต Relay ของ PC** เช่น 192.168.20.10 : 4451
Share / Document Path	ชื่อแชร์และโฟลเดอร์บน PC ตามเดิม
Login Name / Password	บัญชีผู้ใช้ของ PC ตามเดิม

ข้อควรระวัง

- ESP32 เป็นทางผ่านเพียงทางเดียว ถ้าดับจะ Scan ไม่ได้ ควรต่อไฟผ่าน UPS หรือเตรียมเครื่องสำรอง
- ตั้ง ESP32 เป็น Static IP เสมอ เพราะสมุดที่อยู่ Xerox ทุกรายการอ้างอิง IP นี้
- Windows ที่เปิด SMB hardening แบบตรวจชื่อเซิร์ฟเวอร์อาจปฏิเสธ Relay ให้ทดสอบกับ PC 1 เครื่องก่อน
- Wi-Fi ที่เปิด "Random hardware addresses" จะเปลี่ยน MAC ได้ ควรใช้สาย LAN